



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: EMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

2

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

$$1. \int \frac{(8+7\cos(x))}{12\cos^2(x)+29\cos(x)+15}$$

$$2. \int \frac{dx}{(4x^2-24x+27)^{3/2}}$$

$$3. \int \cos^4(x)\sin^3(2x)\sin^2(3x)dx$$

$$4. \int \frac{4dx}{(x+1)^5\sqrt{x^2+2x}}$$

$$5. \int \frac{2adx}{a\sin^2(x)+b\sin(x)\cos(x)+c\cos^2(x)}, \text{ si: } b^2 < 4ac$$

$$6. \int \frac{\cosh(x)dx}{(1+\sinh^4(x))\left(\sqrt{1+\sinh^4(x)}-\sinh^2(x)\right)^{\frac{1}{2}}}$$

7. Calcule una fórmula de reducción para:

$$I_n = \int \csc^n(x)$$

LOS PROFESORES DEL CURSO